一、規格要求，違反者以零分計！

(1) 在**課程指定環境**成功編譯與執行的 C++程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。

(2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，程式碼第一列要清楚註解**學號姓名**。

(3) 檔名限以「**DS2HW2Quiz_學號_學號**」開頭，**兩人一組**只限繳交單一檔案的.cpp 原始碼。

二、挑戰內容

上機挑戰期限：週二課堂

整合任務三、四於作業程式，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若任務一或任務二無法正常運作，任務三、四將不列入計分。

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

（任務一）必須正常運作

（任務二）必須正常運作

（任務三）2-3 樹 top-K 最大值搜尋

輸入：使用者輸入合理範圍內的正整數 K、任務一存放原始資料的動態陣列及建立的 2-3 樹。

步驟：

(1) 若尚未執行任務一建立 2-3 樹，暫不執行只輸出提示訊息。

(2) 從 2-3 樹找出【學生數】前 K 名最大值的紀錄，若因為同值而超過 K 筆紀錄，則同值的額外紀錄都必須被包含在輸出答案內，而且同值的紀錄要依【序號】遞增排序。

(3) 必須允許使用者輸入不同 K 值重複執行此任務，而不需要重新執行任務一。

輸出：依遞減次序輸出【學生數】前 K 名最大值的紀錄到螢幕，包括【序號】、【學校名稱】、【科系名稱】、【日夜別】、【等級別】、【學生數】、【上學年度畢業生數】共 7 個欄位，每筆資料前必須加上一個流水號，同值的資料都必須依【序號】遞增排序。

（任務四）AVL 樹字串精確搜尋

輸入：使用者輸入的【科系名稱】、任務一存放原始資料的動態陣列及任務二建立的 AVL 樹、使用者輸入合理範圍內的正整數 K。

步驟：

(1) 若尚未執行任務二建立 AVL 樹，暫不執行只輸出提示訊息。

(2) 從 AVL 樹找出完全吻合使用者鍵入【科系名稱】的所有紀錄，依【學生數】遞減排序，同值的紀錄要依【序號】遞增排序。

(3) 輸出【學生數】前 K 名最大值的紀錄，如果因為同值而超過 K 筆，則同值的額外紀錄都必須被包含在輸出答案內。

(4) 必須允許使用者再次輸入【科系名稱】和 K 值重複執行此任務，不需要重新執行任務二。

輸出：依遞減次序輸出【學生數】前 K 名最大值的紀錄到螢幕，須包含【序號】、【學校名稱】、【科系名稱】、【日夜別】、【等級別】、【學生數】、【上學年度畢業生數】共 7 個欄位值，每筆資料前必須加上一個流水號，同值的資料都必須依【序號】遞增排序。

程式碼：期限前上傳一份單一檔案的.cpp 原始碼至 **i-learning 2.0**。

貼文：期限前至 **i-learning 2.0** 張貼簡介、流程圖與簡報網址的貼文，必須維持公開到學期末。

（報告一）

說明文件：上機練習完成 **i-learning 2.0** 貼文，不接受補繳。

內容必須依序包含以下三個項目。

(1) 簡介：詳細敘述任務一和任務二的程式寫法，並指出一項發現或心得，嚴禁抄襲！

(2) 圖示：一張表達清楚且完整的流程圖，須吻合繳交的一項任務程式碼。

(3) 簡報：重點介紹自己程式寫法和方法原理的簡報檔，內容須在 1 分鐘可解說完畢！上傳檔案至自身的雲端硬碟，公開網址 URL 在貼文底端，須確認任何人均可開啟瀏覽。

三、機測項目：上機練習之後的課堂時段

（報告二）

個別機測：在指定的機測時段依序進行，每位同學單獨受測，必須在時限內正確而完整解說程式寫法和方法原理的各種問題，包括現場改寫程式碼。遲到或缺席機測將視為放棄本次作業，成績以零分計，而且不得補測。